



UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACULTAD DE
INGENIERÍAS



COMPROMETIDOS
CON LA
**CALIDAD Y
EXCELENCIA**
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN
ALTA CALIDAD

RENOVACIÓN - 8 AÑOS • 2021 - 2029

Resolución 015867 - MINEDUCACIÓN



**FACULTAD DE INGENIERÍAS
UNISIMÓN**

Conjuntos

- Un conjunto es una colección de objetos que son llamados elementos. Se representan encerrando entre llaves sus elementos o su descripción, y normalmente se denotan con letras mayúsculas.
- Ejemplo. .
- 1. El conjunto A de objetos en mi mochila, en este momento.
- 2. $B = \{\text{árbol, ave, zapato, chancleta}\}$
- 3. $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ (forma explícita)
- 4. $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es un número dígito impar}\}$ (forma descriptiva)
- 5. $D = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ es un número dígito}\}$
- 6. $D = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ (forma explícita abreviada)
- 7. $E = \{11, 12, 13, \dots\}$
- 8. $E = \{n \in \mathbb{N} \mid n > 10\}$
- 9. $F = \{X \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$
- 10. $F = \{t1, 2\}$

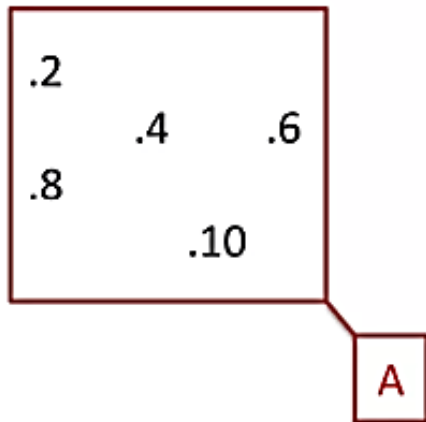


Relación de pertenencia

- Sea A un conjunto y a un elemento de A , entonces se dice que « a pertenece a A » y se escribe $a \in A$. Si b no pertenece a A escribimos $b \notin A$.

Ejemplo:

Entonces:



$2 \in A \Rightarrow 2$ es elemento de A ; 2 pertenece al conjunto A .

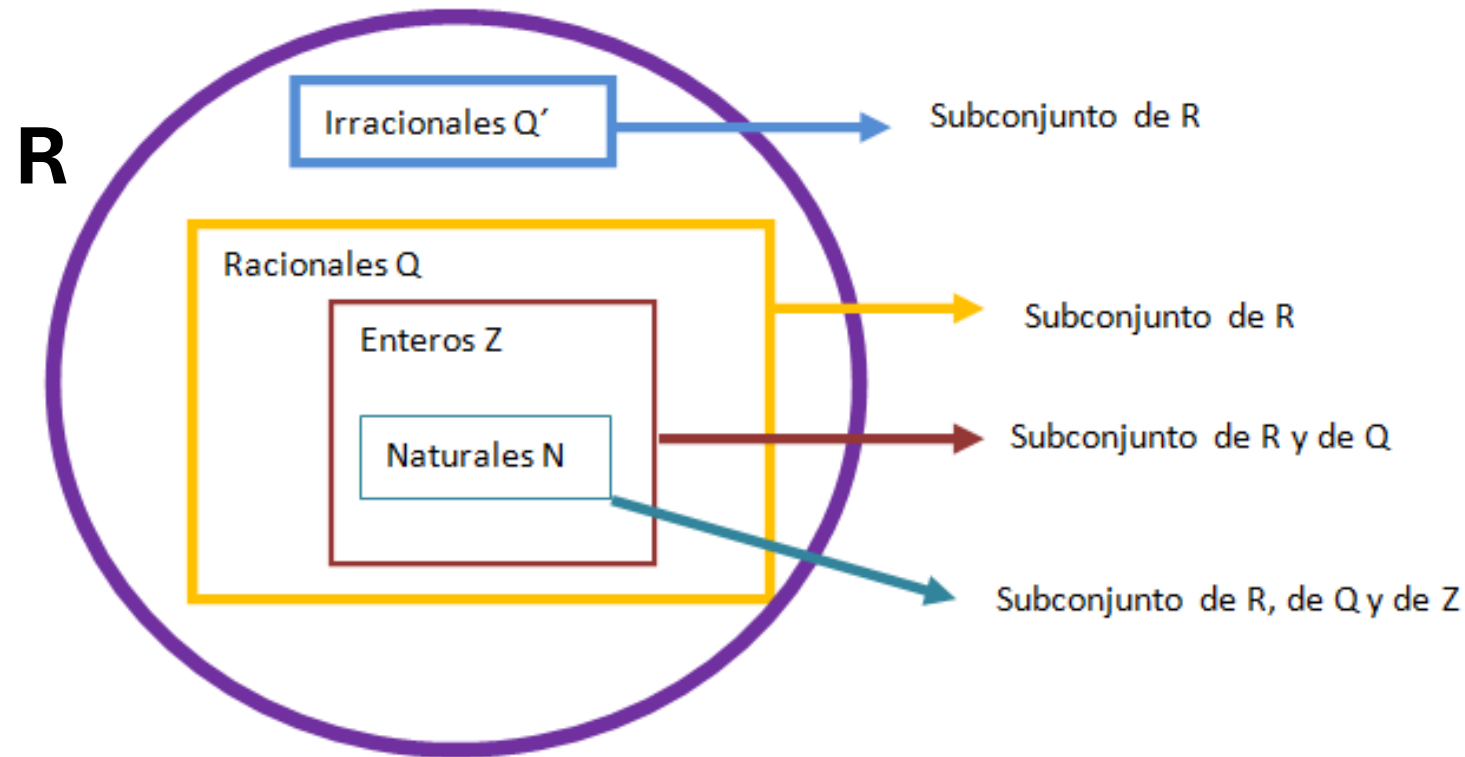
$3 \notin A \Rightarrow 3$ no es elemento de A ; 3 no pertenece al conjunto A .

$4 \in A \Rightarrow 4$ es elemento de A ; 4 pertenece al conjunto A .

$7 \notin A \Rightarrow 7$ no es elemento de A ; 7 no pertenece al conjunto A .

Subconjuntos

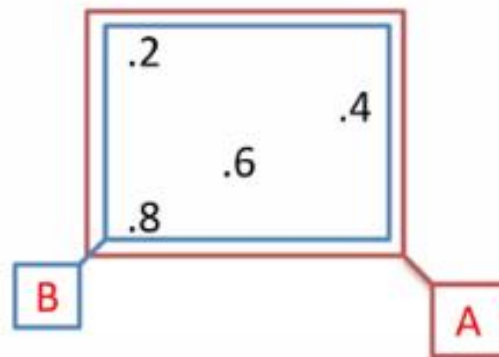
- Sean A y B dos conjuntos, se dice que A es un subconjunto de B , y se escribe $A \subseteq B$, si y sólo si todos los elementos de A pertenecen a B . También, si $A \not\subseteq B$, se dice que B contiene a A y se escribe $B \supseteq A$.
- Todo conjunto A es subconjunto de sí mismo, es decir $A \subseteq A$.



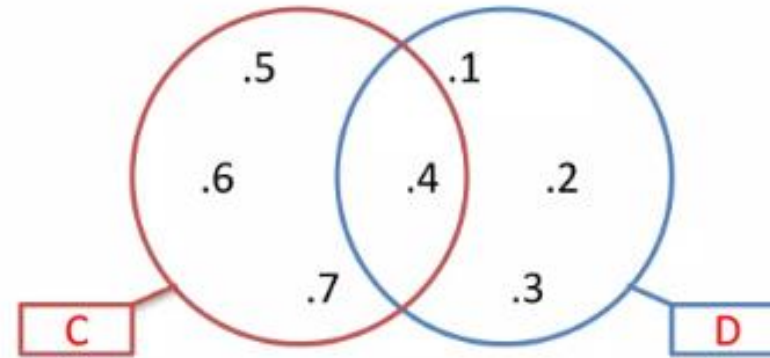
Igualdad

- Sean A y B dos conjuntos, se dice que A es igual a B, y se escribe $A = B$, si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Ejemplo:



$A = \{2; 4; 6; 8\}$
 $B = \{2; 4; 6; 8\}$



$D = \{1; 2; 3; 4\}$
 $C = \{4; 5; 6; 7\}$

Entonces:

$A = B \Rightarrow$ Se lee: "A es igual a B".

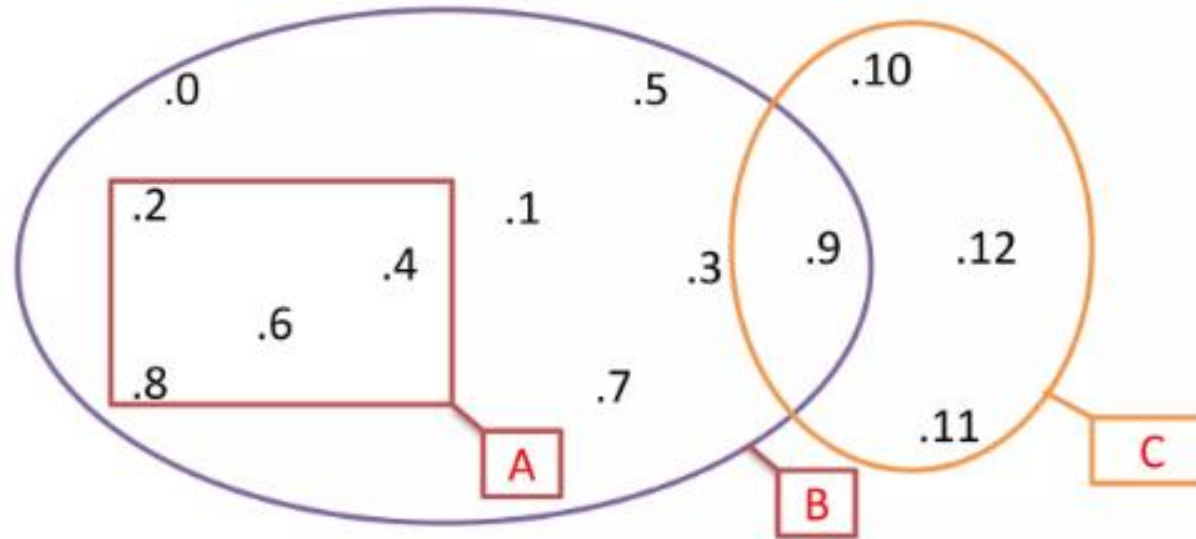
$B = A \Rightarrow$ Se lee: "B es igual a A".

$C \neq D \Rightarrow$ Se lee: "C no es igual a D".

$D \neq C \Rightarrow$ Se lee: "D no es igual a C".

Practicamos

Dados los conjuntos:



Coloca: $\in$, $\notin$, $\subset$ o $\not\subset$ según corresponda:

A B
0 A
9 C
1 B
C A

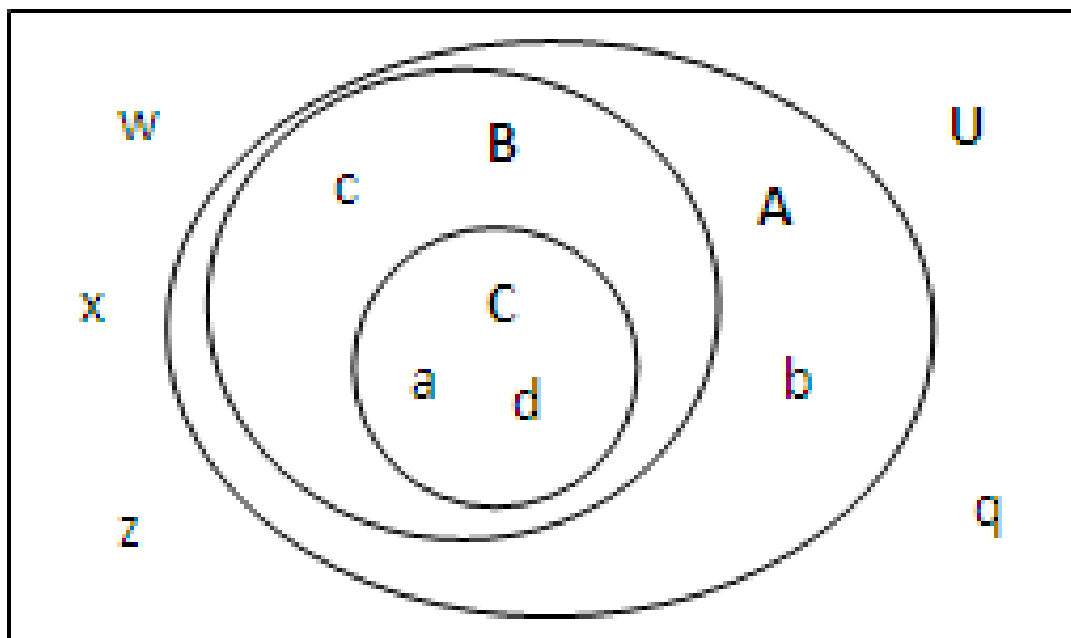
9 A
5 A
7 C
8 A
B A

10 A
12 C
3 B
5 C
11 B

6 B
4 A
2 C
3 A
C B

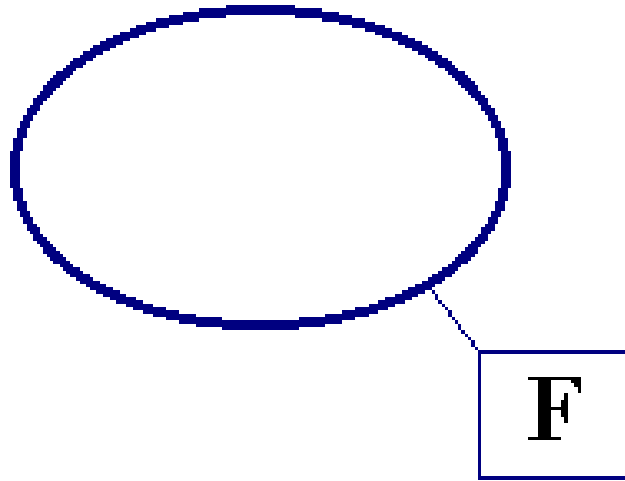
Conjunto Universal

- Contiene a todos los elementos a los que se hace referencia recibe el nombre de conjunto Universal, este conjunto depende del problema que se estudia, se denota con la letra U y algunas veces con la letra S (espacio muestral).
- 1. En geometría, U es el plano.
- 2. En estudios poblacionales, U es toda la gente bajo estudio.



Conjunto Vacío

- Un conjunto que no tiene elementos es llamado conjunto vacío ó conjunto nulo lo que denotamos por el símbolo $\emptyset$



Conjunto Potencia

- El conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto»
- Ejemplo: Si tenemos un conjunto $\{a,b,c\}$:
- Entonces un subconjunto podría ser $\{a\}$ o $\{b\}$, o $\{a,c\}$, y así sucesivamente,
- y $\{a,b,c\}$ es también un subconjunto $\{a,b,c\}$
- y el conjunto vacío $\{\}$ es también un subconjunto de $\{a,b,c\}$
- Entonces todos los subconjuntos juntos harían el Conjunto Potencia:
- $P(S) = \{ \{\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\} \}$

Sea $A = \{1, 2, 3\}$, escribir todos sus posibles subconjuntos.

$$A = \{1, 2, 3\}$$

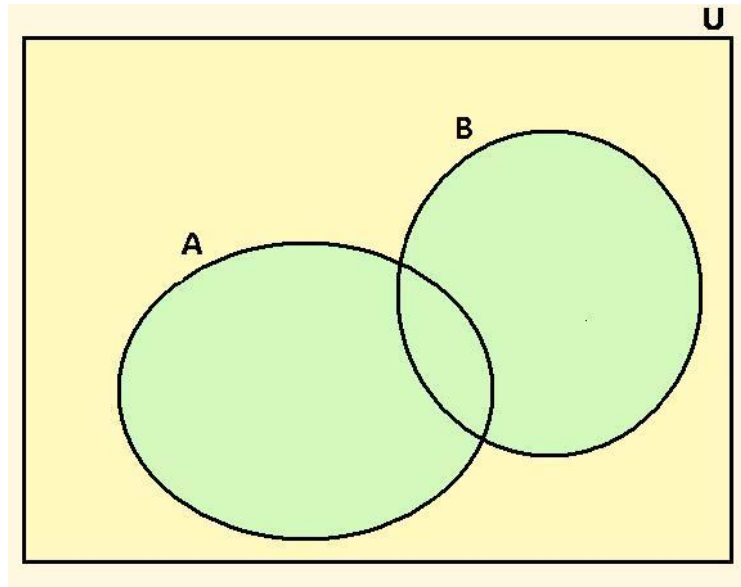
$$P(A) = \{ [], [1], [2], [3], [1, 2], [1, 3], [2, 3], [1, 2, 3] \}$$

Operaciones con Conjuntos

Union	Interseccion	Diferencia	Diferencia Simetrica
			
Las personas que cuentan con un medio de transporte: Auto o Bicicleta	Las personas que cuentan Auto y Bicicleta	Las personas que cuentan Bicicleta pero no con Auto	Las personas que cuentan con Auto o Bicicleta, pero no los dos
Hugo, Paco, Luis	Paco	Hugo	Hugo, Luis

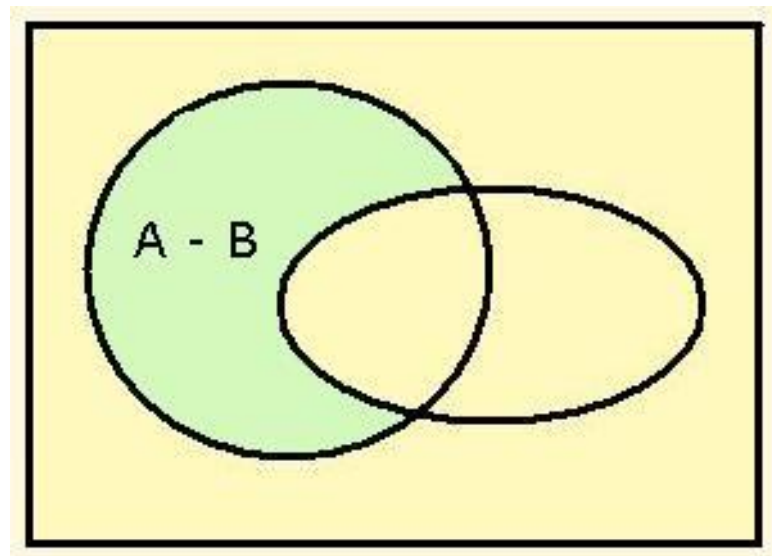
Unión

- Sean A y B conjuntos.
- La unión de los conjuntos A y B es el conjunto, denotado por $A \cup B$, formado por los elementos que estén en al menos uno de los conjuntos A o B. Este conjunto, expresado por comprensión es:
- $A \cup B = \{x \in U / x \in A \vee x \in B\}$
- Así, podemos decir que los elementos de la unión del conjunto A con el conjunto B son aquéllos que estén o bien en A o en B o en ambos.



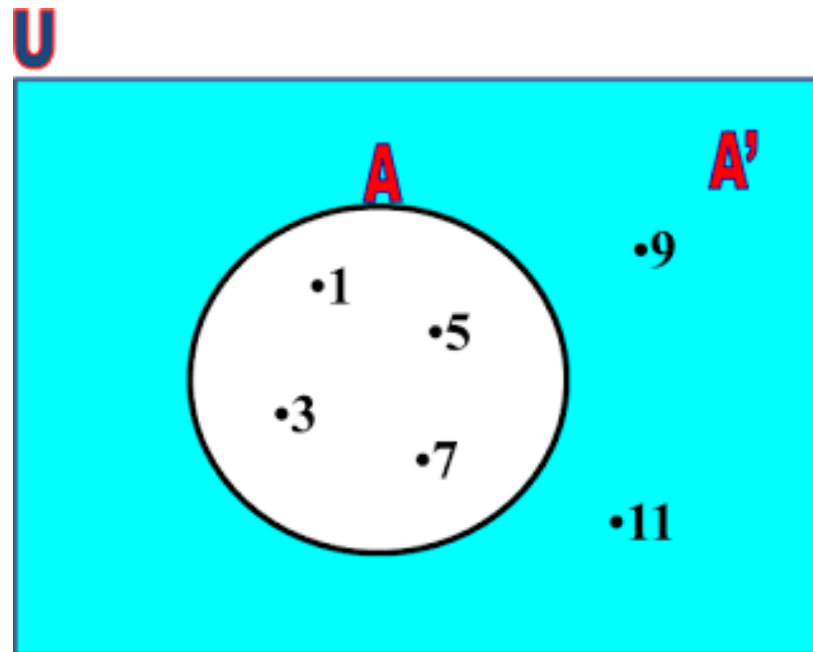
Diferencia

- Sean A y B conjuntos. La diferencia del conjunto A menos B, denotado por $A - B$, es el conjunto formado por los elementos que estén en A y no en B.
- Este conjunto, expresado por comprensión es:
- $A - B = \{x \in U / x \in A \wedge x \notin B\}$
- Así, podemos decir que los elementos de la diferencia de A con B son aquéllos que estén únicamente en A.



Complemento

- Es lo que falta al conjunto para ser igual al Conjunto Universal (U)
- Notación
- Ejemplo
- Dado los siguientes conjuntos:
- $A = \{1; 3; 5; 7\}$ $U = \{1; 3; 5; 7; 9; 11\}$
- Halla: A'
- Resolución:



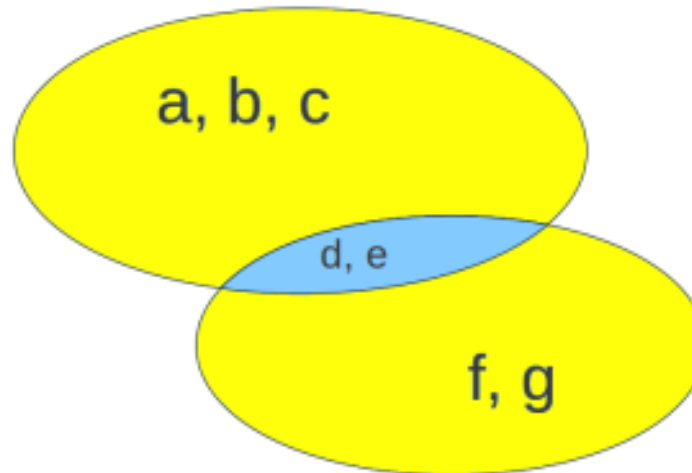
Diferencia Simétrica

- El conjunto A diferencia simétrica B, escrito $A \Delta B$, está formado por elementos del universo que pertenecen o bien a A o bien a B pero no a ambos al mismo tiempo, es decir los elementos no comunes entre A y B, se podría decir que la diferencia simétrica es la operación complementaria(contraria) a la intersección.

- $A = \{a, b, c, d, e\}$

$$A \Delta B = \{a, b, c, f, g\}$$

- $B = \{d, e, f, g\}$



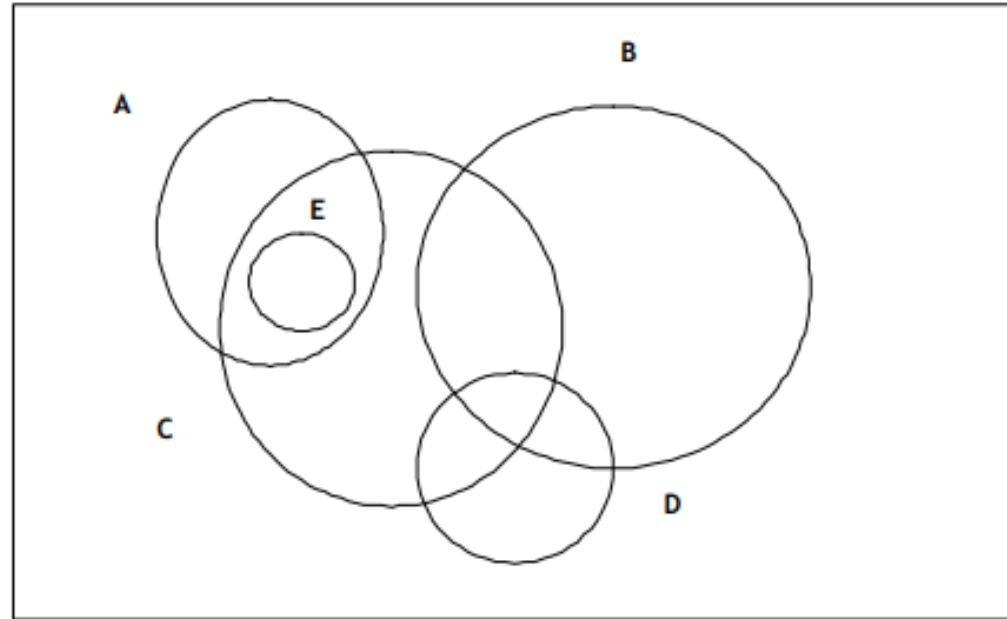
Taller

1. Dado el conjunto Universal $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$, se definen los conjuntos:

- $A = \{a, b, d, e\}$
 - $B = \{b, c, e, f\}$
 - $C = \{d, e, f, g\}$
-
- a) Dibuja de forma simultánea los diagramas de Venn de los conjuntos A, B y C y del conjunto universal U.
 - b) Dibuja de forma independiente los diagramas de Venn correspondientes a las siguientes operaciones:
 - $A \cap B \cap C$
 - $A - (C - B)$
 - $(B \Delta C) - A$
 - $B \cup C$

2. Dado el conjunto universal $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$

- a) Asigna “al menos un elemento” a cada uno de los siguientes conjuntos para que sea correcta la representación con diagramas de Venn que se muestra en la siguiente figura:



- b) Indica los elementos y dibuja los diagramas de Venn correspondientes a las siguientes operaciones:
 - 1. $A \cap B \cap D$
 - 2. $A \cup D$
 - 3. $B - C$
 - 4. $B \Delta D$

3. Sea U el conjunto universal compuesto por los números naturales: $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

- a) Dibuja en una misma figura todos los diagramas de Venn de los conjuntos no vacíos que se van indicando “paso a paso”:

1. A es conjunto cualquiera.
2. B es un conjunto que no es disjunto con A .
3. C es un conjunto que es disjunto con A y pero no con B .
4. D es un conjunto que está contenido estrictamente en la intersección de A y B .
5. E está contenido estrictamente en el complementario de la unión de A , B , y C
6. F está contenido estrictamente en la diferencia de C menos B

- b) Una vez dibujados los diagramas de Venn de todos los conjuntos anteriores, asigna elementos a los conjuntos definidos previamente.

4. Dado los conjuntos $A = \{x \mid x \text{ es un mes del año 2012}\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

a) Define la correspondencia entre A y B, denominada “número de «domingos»”, de forma que a cada mes se le asigne el número de “domingos” que posee:

1. Muestra los elementos que definen la correspondencia
2. Dibuja la representación cartesiana.
3. Dibuja su diagrama de Venn

b) Sobre el conjunto A, se define la relación “comienza el mismo día de la semana que...” que indica que el mes “X” está relacionado con el mes “Y” si el día 1 del mes X tiene asignado el mismo día de la semana que el día 1 del mes Y.

1. Muestra los elementos que definen la relación
2. Dibuja su representación cartesiana.
3. Dibuja su representación con el diagrama de Venn
4. Explica por qué la relación definida es una relación de equivalencia
5. Indica cuáles son las clases de equivalencia que forman el conjunto cociente.
6. Indica la propiedad que caracteriza a cada clase de equivalencia

